Chap09. SQL문 속 또 다른 SQL문, 서브쿼리

09-1 서브쿼리

- 서브쿼리란?
- SELECT SAL
- FROM EMP
- WHERE ENAME = 'JONES';

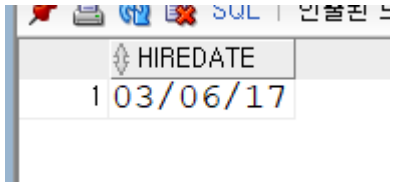
- SELECT *
- FROM EMP
- WHERE SAL > 2975;

```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE SAL > (SELECT SAL
                FROM EMP
               WHERE ENAME = 'JONES');
```



09-1 서브쿼리

- 서브쿼리란?
- SELECT *
- FROM EMP
- WHERE HIREDATE < (SELECT HIREDATE
- FROM EMP
- WHERE ENAME = 'SCOTT');



	HIREDATE
1	03/06/17

매개변수에 함수넣는거랑 비슷한가
아니면 중첩 조건문?

SQL | 인출된 모든 행: 11(0.003초)

	EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1	7839	KING	PRESIDENT	(null)	96/11/17	5000	(null)	10
2	7698	BLAKE	MANAGER	7839	91/01/05	2850	(null)	30
3	7782	CLARK	MANAGER	7839	99/09/06	2450	(null)	10
4	7566	JONES	MANAGER	7839	01/02/04	2975	(null)	20
5	7902	FORD	ANALYST	7566	81/03/12	3000	(null)	20
6	7499	ALLEN	SALESMAN	7698	81/02/20	1600	300	30
7	7521	WARD	SALESMAN	7698	81/02/22	1250	500	30
8	7654	MARTIN	SALESMAN	7698	81/09/28	1250	1400	30
9	7844	TURNER	SALESMAN	7698	81/08/09	1500	0	30
10	7900	JAMES	CLERK	7698	81/03/12	950	(null)	30
11	7934	MILLER	CLERK	7782	03/01/23	1300	(null)	10

09-2 실행 결과가 하나인 단일행 서브쿼리

- 단일행 서브쿼리
  - 실행 결과가 단 하나의 행으로 나오는 서브쿼리
  - 단일행 연산자 사용

단일행 연산자							
>	>=	=	<=	<	<>	^=	!=
초과	이상	같음	이하	미만	같지 않음		



09-2 실행 결과가 하나인 단일행 서브쿼리

- 단일행 서브쿼리 따로 독립적으로 실행 가능

```
SELECT E.EMPNO, E.ENAME, E.JOB, E.SAL, D.DEPTNO,
D.DNAME, D.LOC
  FROM EMP E, DEPT D
 WHERE E.DEPTNO = D.DEPTNO
   AND E.DEPTNO = 20
   AND E.SAL > (SELECT AVG(SAL)
   FROM EMP);
```

	EMPNO	ENAME	JOB	SAL	DEPTNO	DNAME	LOC
1	7566	JONES	MANAGER	2975	20	RESEARCH	DALLAS
2	7788	SCOTT	ANALYST	3000	20	RESEARCH	DALLAS
3	7902	FORD	ANALYST	3000	20	RESEARCH	DALLAS

	AVG(SAL)
1	2073.21428571428571428571428571428571428571

전체평균

09-3 실행 결과가 여러 개인 다중행 서브쿼리

다중행 서브쿼리

- 실행 결과가 여러 개의 행으로 나오는 서브쿼리
- 단중행 연산자 사용

다중행 연산자	설명
IN	메인쿼리의 데이터가 서브쿼리의 결과 중 하나라도 일치한 데이터가 있다면 true
ANY, SOME	메인쿼리의 조건식을 만족하는 서브쿼리의 결과가 하나 이상이면 true
ALL	메인쿼리의 조건식을 서브쿼리의 결과 모두가 만족하면 true
EXISTS	서브쿼리의 결과가 존재하면(즉, 행이 1개 이상일 경우) true

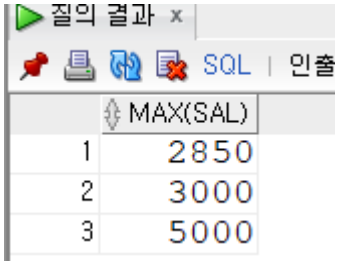


09-3 실행 결과가 여러 개인 다중행 서브쿼리

- IN 연산자
  - 서브쿼리의 결과와 일치하는 값을 가진 행을 출력
  - WHERE절에 서브쿼리 없을 때의 IN 연산자와 동일한 효과

```
SSELECT *
  FROM EMP
 WHERE SAL IN (SELECT MAX(SAL)
                 FROM EMP
                GROUP BY DEPTNO);
```

OR



	MAX(SAL)
1	2850
2	3000
3	5000

	EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1	7839	KING	PRESIDENT	(null)	96/11/17	5000	(null)	10
2	7698	BLAKE	MANAGER	7839	91/01/05	2850	(null)	30
3	7788	SCOTT	ANALYST	7566	03/06/17	3000	(null)	20
4	7902	FORD	ANALYST	7566	81/03/12	3000	(null)	20



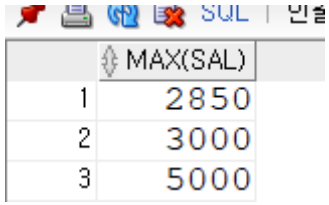
09-3 실행 결과가 여러 개인 다중행 서브쿼리

- ANY, SOME 연산자
  - 서브쿼리의 여러 결과 값에 메인쿼리의 조건식을 대입
  - 조건식을 대입한 결과가 하나라도 true일 경우, 메인쿼리의 조건식이 true



09-3 실행 결과가 여러 개인 다중행 서브쿼리

- ANY, SOME 연산자



	MAX(SAL)
1	2850
2	3000
3	5000

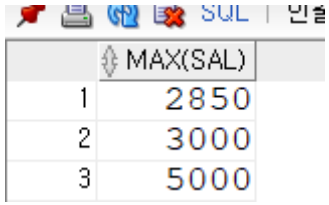
```
SELECT *
  FROM EMP
 WHERE SAL = ANY (SELECT MAX(SAL)
                    FROM EMP
                   GROUP BY DEPTNO);
```

	EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1	7839	KING	PRESIDENT	(null)	96/11/17	5000	(null)	10
2	7698	BLAKE	MANAGER	7839	91/01/05	2850	(null)	30
3	7788	SCOTT	ANALYST	7566	03/06/17	3000	(null)	20
4	7902	FORD	ANALYST	7566	81/03/12	3000	(null)	20



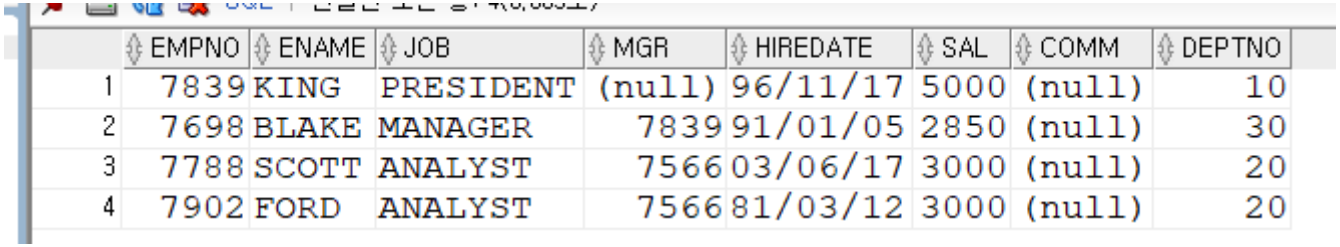
09-3 실행 결과가 여러 개인 다중행 서브쿼리

- ANY, SOME 연산자



	MAX(SAL)
1	2850
2	3000
3	5000

- SELECT *
- FROM EMP
- WHERE SAL = SOME (SELECT MAX(SAL)
- FROM EMP
- GROUP BY DEPTNO);



	EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1	7839	KING	PRESIDENT	(null)	96/11/17	5000	(null)	10
2	7698	BLAKE	MANAGER	7839	91/01/05	2850	(null)	30
3	7788	SCOTT	ANALYST	7566	03/06/17	3000	(null)	20
4	7902	FORD	ANALYST	7566	81/03/12	3000	(null)	20

09-3 실행 결과가 여러 개인 다중행 서브쿼리

- ALL 연산자
  - 서브쿼리의 여러 결과 값에 메인쿼리의 조건식을 대입
  - 조건식을 대입한 결과가 모두가 true일 경우, 메인쿼리의 조건식이 true



09-3 실행 결과가 여러 개인 다중행 서브쿼리

- ALL 연산자
  - SELECT *
  - FROM EMP
  - WHERE SAL < ALL (SELECT SAL
  - FROM EMP
  - WHERE DEPTNO = 30);

  - SELECT *
  - FROM EMP
  - WHERE SAL > ALL (SELECT SAL
  - FROM EMP
  - WHERE DEPTNO = 30);



09-3 실행 결과가 여러 개인 다중행 서브쿼리

- EXIST 연산자
  - 서브쿼리의 결과가 존재할 경우, true



09-3 실행 결과가 여러 개인 다중행 서브쿼리

- EXIST 연산자
- SELECT *
- FROM EMP
- WHERE EXISTS (SELECT DNAME
- FROM DEPT
- WHERE DEPTNO = 10);

- SELECT *
- FROM EMP
- WHERE EXISTS (SELECT DNAME
- FROM DEPT
- WHERE DEPTNO = 90);



09-4 비교할 열이 여러 개인 다중열 서브쿼리

- 다중열 서브쿼리
  - 서브쿼리에 여러 열 지정
  - 메인쿼리의 비교 열은 동일한 개수, 동일한 자료형을 괄호로 묶어서 지정



09-5 FROM절에 사용하는 서브쿼리와 WITH절

- FROM 절에 사용하는 서브쿼리
  - 별칭을 지정하여 테이블처럼 사용

```
SELECT E10.EMPNO, E10.ENAME, E10.DEPTNO,
D.DNAME, D.LOC
  FROM (SELECT * FROM EMP WHERE DEPTNO = 10)
E10,
       (SELECT * FROM DEPT) D
 WHERE E10.DEPTNO = D.DEPTNO;
```



09-5 FROM절에 사용하는 서브쿼리와 WITH절

- WITH 절
  - 메인쿼리 사용 전 먼저 이름과 함께 작성

```
WITH
E10 AS (SELECT * FROM EMP WHERE DEPTNO = 10),
D AS (SELECT * FROM DEPT)
SELECT E10.EMPNO, E10.ENAME, E10.DEPTNO,
D.DNAME, D.LOC
  FROM E10, D
 WHERE E10.DEPTNO = D.DEPTNO;
```



09-6 SELECT절에 사용하는 서브쿼리

- 하나의 열 영역으로 사용
- 하나의 결과를 반환

```
SELECT EMPNO, ENAME, JOB, SAL,
       (SELECT GRADE
          FROM SALGRADE
         WHERE E.SAL BETWEEN LOSAL AND HISAL) AS SALGRADE,
       DEPTNO,
       (SELECT DNAME
          FROM DEPT
         WHERE E.DEPTNO = DEPT.DEPTNO) AS DNAME
FROM EMP E
```

